

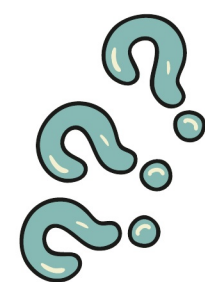
(python / numpy / matplotlib / pandas)



یادگیری ماشین

{Machine Learning (ML)}

بالاخره نوبت به یادگیری ماشین رسید!



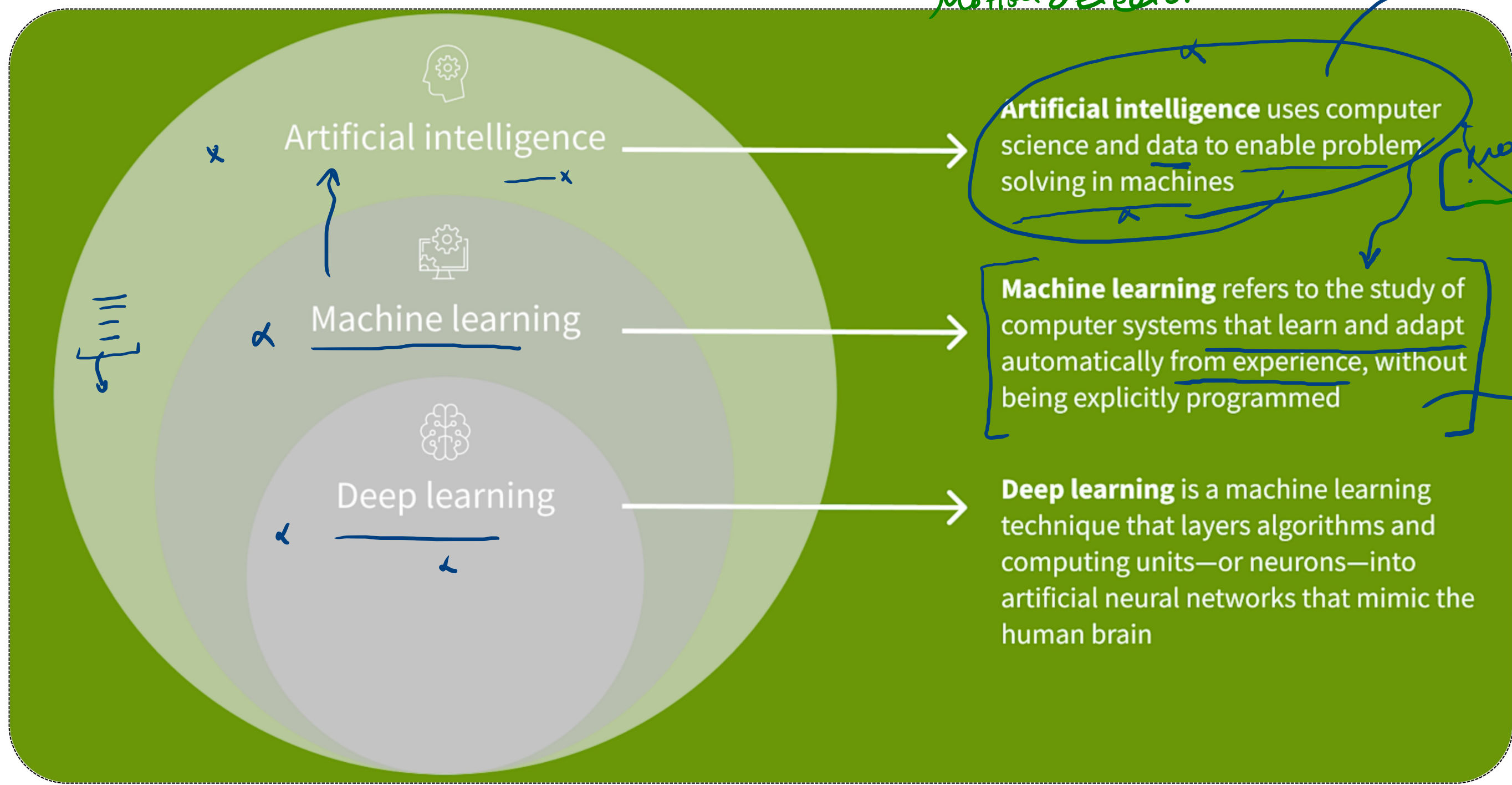
یادگیری ماشین
یعنی چه؟



What is AI / ML ?

یادگیری ماشین (مقدمه)

سنسور - دوربین - حس کردن - ...
→ → →
motion detector.



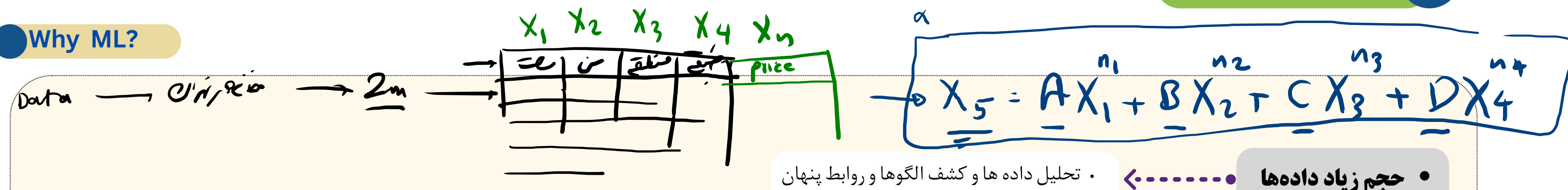
استوری (زندگی) که
به ماشین فرست
تغییر از انسان را می دهد

[Traditional AI]

Deep
making!

Why ML ? >>

Why ML?



• حجم زیاد داده‌ها

• تحلیل داده‌ها و کشف الگوها و روابط پنهان

Face Rec.

• تشخیص چهره، ترجمه‌ی خودکار، پیش‌بینی قیمت، تشخیص بیماری از تصویر پزشکی

• مسائل پیچیده و بدون فرمول مشخص

• مثل تشخیص کلاهبرداری در تراکنش‌ها

• بهبود دقت و سرعت تصمیم‌گیری

• دسته‌بندی ایمیل‌ها، پیشنهاد محصول، یا کنترل کیفیت در خط تولید.

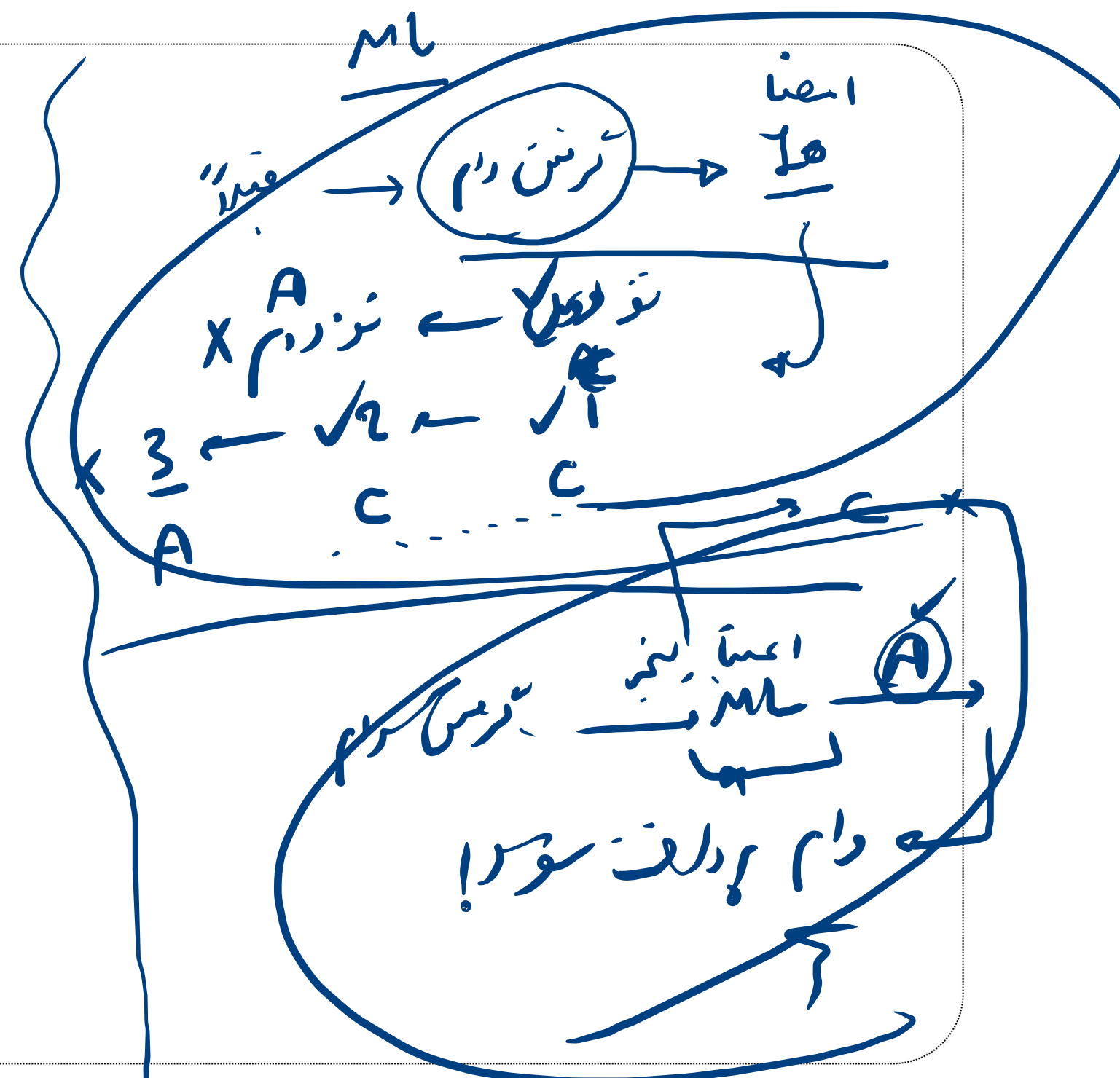
• خودکارسازی (Automation)

از آن‌ها فرایزات است



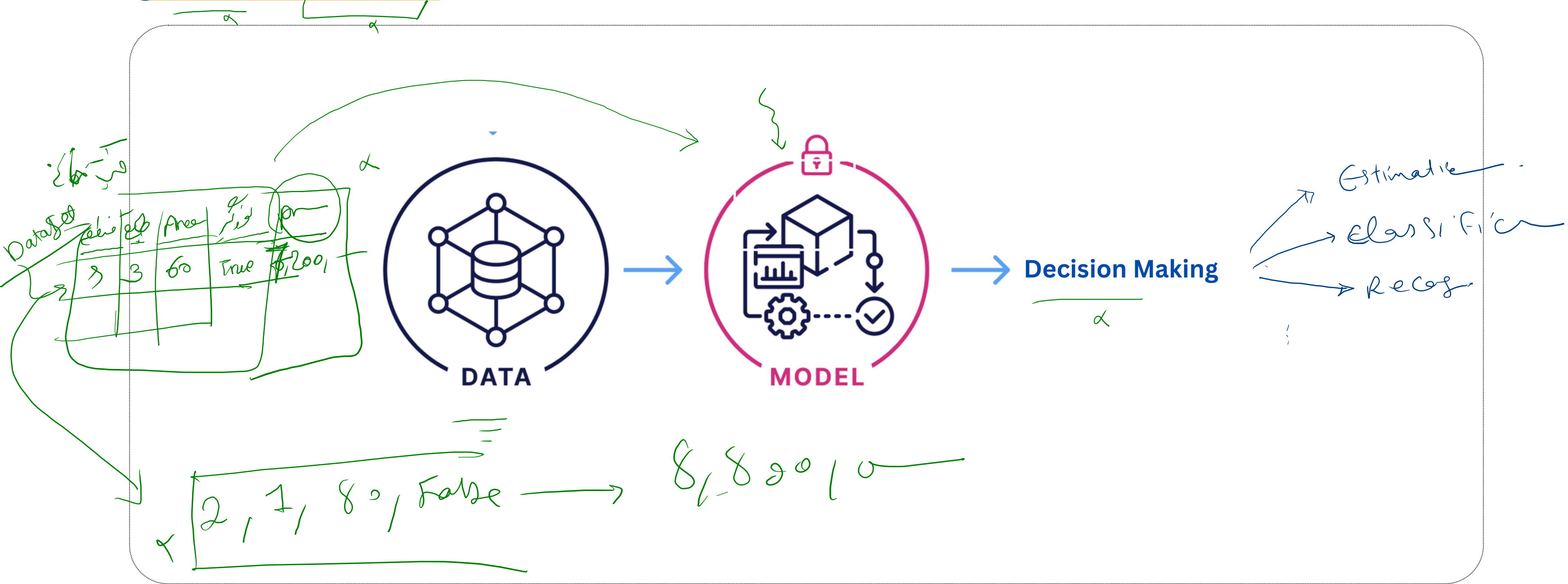
ML Applications?

- Email Spam Detection ✓
- Movie and Music Recommendation ✓
- Automatic Text Translation ✓
- Navigation and Traffic Prediction ✓
- Banking Fraud Detection → AFDS → x
- Credit Scoring
- Disease Detection from Medical Images
- Self-Driving Cars
- Fuel Consumption Optimization
- Smart Agriculture (Pest or Plant Disease Detection)
- Customer Support Chatbots
- Face Recognition and Security
- ...

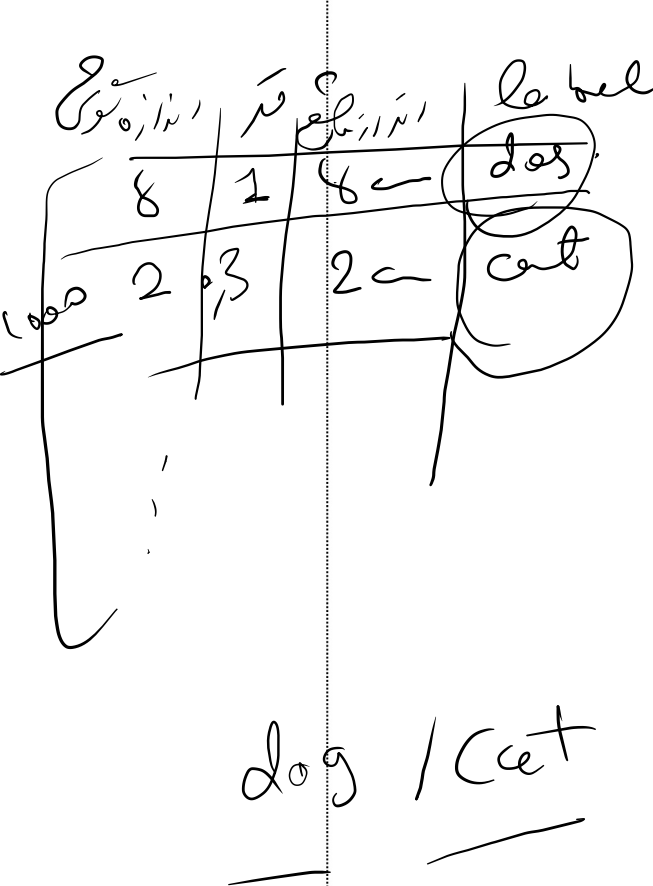


ML Pipeline (High Level) >>

ML Pipeline (High Level)



ML Pipeline (High Level)



Dataset

CSV

[Dog or Cat]

1000 Dog

1200 Cat

2000

رد	الطول	الوزن	اللون	العين	الاذن	Label (Dog/Cat)
1	30	5	بني	130		Dog
						Cat
						Dog
						Dog

رد
الطول
الوزن
اللون
العين
الاذن

x

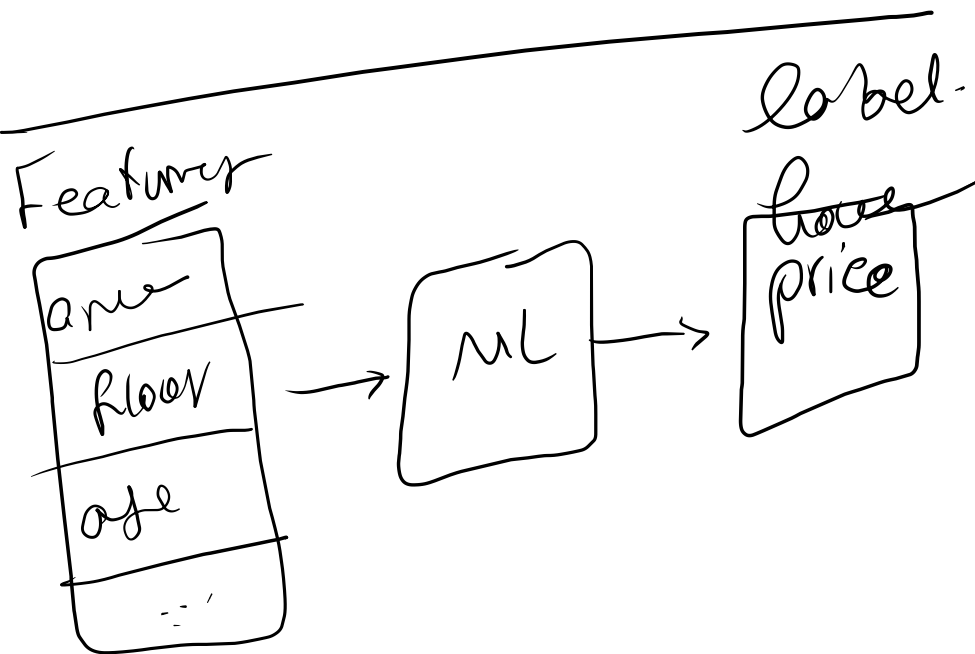
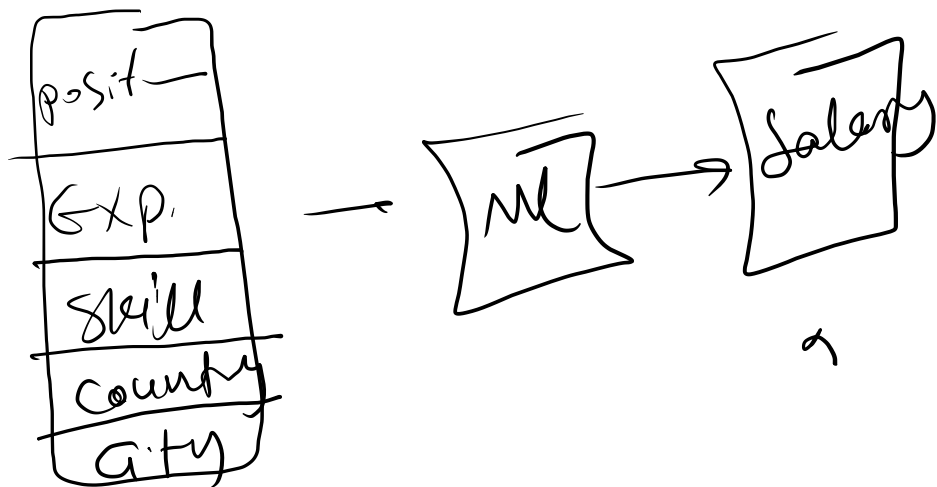
app

ML

Dog

Cat

Data Structure



Features Label

Position	Experience	Skill	Country	City	Salary (\$)
Developer	0	1	USA	New York	103100
Developer	1	1	USA	New York	104900
Developer	2	1	USA	New York	106800
Developer	3	1	USA	New York	108700
Developer	4	1	USA	New York	110400
Developer	5	1	USA	New York	112300
Developer	6	1	USA	New York	114200
Developer	7	1	USA	New York	116100
Developer	8	1	USA	New York	117800
Developer	9	1	USA	New York	119700
Developer	10	1	USA	New York	121600

target
آئیے از طریق مل
مل سے پڑھ رہے ہیں
اس لیے!

→ Semi-Sup (RL)

یادگیری ماشین (مقدمه)



Main Types of ML Models?

نظارت شده

**Supervised
Learning**

غیر نظارت شده

**UnSupervised
Learning**

Supervised Learning ? >>

Supervised

نظارت سونی

نظارت سونی
نظارت سونی

Label

area	floor	age	rental	نت
۲۰۰	۳	۱۰	۲۰	۱۴*

Label

۲۰۰
۳
۱۰
۲۰
نت

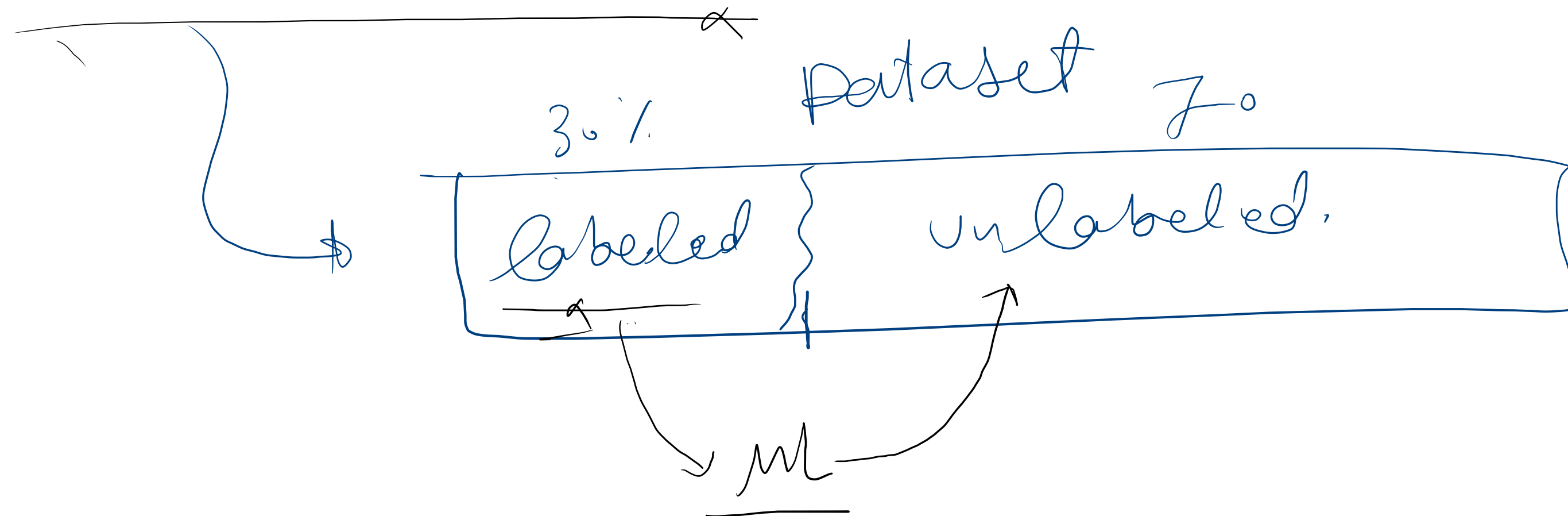
ML

نت

۹*

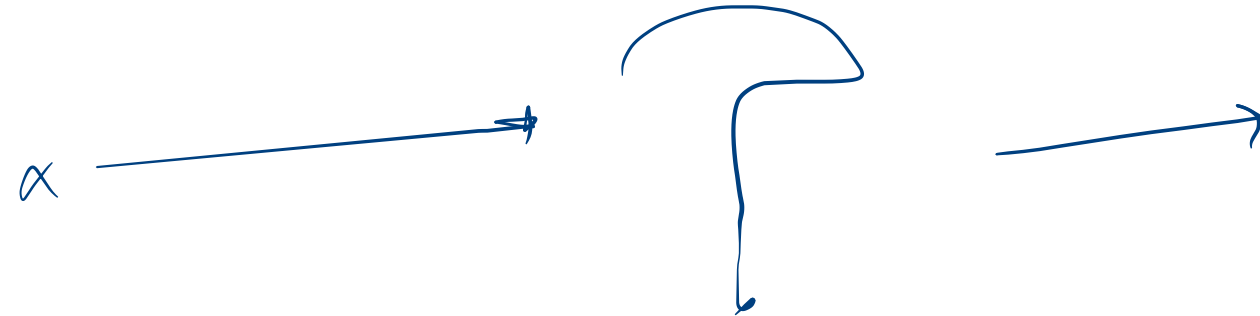
نت
نت

Semi-supervised



unsupervised

غير مراقب



تفريدا

or

! mislabel



مردی
مردی
۱۰۰/۱۰۰

مردی	مردی	مردی	مردی
1	1,000	2, 9, 2	2
2	70,000	4, 8, 2	3
3			1

۱۰۰/۱۰۰

مردی

مردی

مردی

مردی

مردی

مردی
مردی
مردی



Supervised Learning

Supervised.

در یادگیری نظارت‌شده ورودی داده‌های برچسب دار هستند (Labeled data)

← هر ورودی (ویژگی‌ها) همراه با خروجی درست (برچسب یا مقدار هدف) مشخص است.

→ مدل با دیدن این مثال‌ها یاد می‌گیرد که از ورودی‌ها، خروجی صحیح را پیش‌بینی کند.

Features				Label
Size	Beds	Baths	Zip	Price
1100	1	1	64576	1.29
1900	3	1.5	78321	2.14
2800	3	3	98712	3.10
3400	4	3.5	25721	3.75



UnSupervised Learning

در یادگیری بدون نظارت ورودی داده های بدون برچسب هستند (UnLabeled data)

ورودی ها مشخص هستند ولی خروجی یا برچسب صحیح نداریم.

الگوریتم سعی می کند خودش ساختار پنهان، الگو یا گروه بندی داده ها را پیدا کند.

Features			
Size	Beds	Baths	Zip
1100	1	1	64576
1900	3	1.5	78321
2800	3	3	98712
3400	4	3.5	25721

Columns



Supervised Learning!

Two main label types (in SL)

classificat

① دسته

Type

Dog

Cat

Dog

Dog

?
VS

② سایز
Height

180.1

1500

603

500

2000.1

2000

650

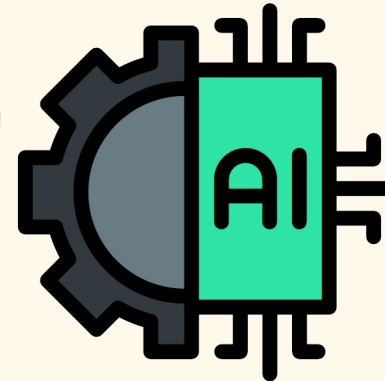
class 1: Dog
class 2: Cat

سریه
Continued

Two main label types (SL) ? >>



طول دم	اندازه گوش	سایز چشم	رنگ	
۱۰۰۰	۳۰۰	۳۰	سفید	نمونه ۱
۱۲۵	۱۰۰	۴۰	سیاه	نمونه ۲
۱۰۰	۵۰	۱۰	خال خالی	نمونه ۳
۱۸۰۰	۶۵	۱۵	قهوه ای	نمونه ۴



output



Two main label types (in SL)

مدل های
یادگیری نظارت شده (SL)

• Regression (برچسب پیوسته)

- پیش بینی قیمت خانه
- پیش بینی درجه حرارت هوا
- پیش بینی میزان فروش در ماه آینده

خروجی پیوسته

• Classification (برچسب ناپیوسته)

- تشخیص اسپم یا غیر اسپم بودن ایمیل
- شناسایی نوع حیوان در عکس (سگ، گربه، اسب)
- تشخیص بیمار/بیمار در تست پزشکی

خروجی گسسته



Two main label types (in SL)

Classification	Regression	Task
	✓	پیش بینی نرخ ارز یا قیمت سهام
✓		تشخیص نوع میوه از تصویر
✓		دسته بندی مقالات خبری (ورزشی، اقتصادی، سیاسی)
	✓	پیش بینی میزان تقاضای تاکسی در یک منطقه
	✓	پیش بینی درآمد ماهانه یک شرکت

The End